

~ UNA SORGENTE DI INFORMAZIONE CRAFTA UNA **GRANDEZZA** OSSERVABILE CHE VARIA NEL TEMPO O NELLO SPAZIO

↳ POSSA ESSERE **CONTINUA** O **DISCRETA**:

- 1) NEL TEMPO → AUDIO VS IMMAGINE
- 2) NELL'AMPIEZZA →

↳ NON SIAMO INTRINSECAMENTE INTERESSATI ALLE SORGENTI CONTINUE POCHÉ LA LORO INFORMAZIONE PUÒ ESSERE DISCRETIZZATA

↳ IN BASE A QUANTI VALORI COSTA IL LORO **ALFABETO**

~ UNA **SORGENTE DISCRETA** EMETTE UNA SEQ. DI **VARIABILI CASUALI** $X_1, \dots, X_K$ PRESI IN UN **ALFABETO** $\mathcal{X}$ FINITO DI M ELEMENTI

$$X_k \in \mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_M\} \rightarrow X_k = x_i$$

↳ **MONETA**: $\mathcal{X} = \{r, c\} \Rightarrow X_1 = X_2 = c, X_3 = X_4 = r, X_5 = \dots$

↳ ASSOCIAMO AD OGNI EVENTO UNA CERTA **PROBABILITÀ** CHE SI VERIFICH

$$P[X_k = x_i] = P_{X_k}(x_i) = P_X(x)$$

↳ CLASSIFICHIAMO UNA SORGENTE DISCRETA CON 2 INFORMAZIONI:

1) **ALFABETO**

2) **DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ (PMF)** DEI MEMBRI

a) **INDIPENDENTI**: $P_{X_k}(x_i) \rightarrow$ **SORGENTE SENZA MEMORIA**

b) **CONDIZIONATI** $\rightarrow$ **PROB. CONDIZIONATA** $\rightarrow$ **SORGENTE CON MEMORIA**

~ IN UNA **SORGENTE STAZIONARIA** LA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ NON DIPENDE DALL'INDICE ESPONENZIALE

$$P_{X_k}(x_i) = P_{X_{k+1}}(x_i) = P_{X_{k+2}}(x_i) = \dots = P_X(x_i)$$

↳ È PERCÙ CONDIZIONATA SOLO LA DIST. IN UNO DEI ESPONENZIALI

$$P_{X_k, X_{k+n}}(x_i, x_j) = P_{X_{k+n}, X_{k+n+n}}(x_i, x_j) = P_{X, n}(x_i, x_j)$$

SORGENTE DISCRETA
ALFABETO FINITO

SORGENTE CON/SENZA MEM.
PMF

~ CARATTERISTICHE:

- 1) ALFABETO E' FINITO $\rightarrow$ ALFABETO "M"
- 2) STATI INDIPENDENTI $\rightarrow$ STATO AL TEMPO K NON DIPENDE DAI PRECEDENTI

~ DEFINIAMO L'INFORMAZIONE COME UNA GRANDEZZA MISURABILE:

a) INVALUTABILE PROPORZIONALE ALLA PROBABILITA' DI CONOSCENZA

AKA $\hookrightarrow$ EVANGIO POCO PREVEDIBILE PORTA MOLTA INFORMAZIONE

b) L'INFORMAZIONE DI DUE MESSAGGI INDIPENDENTI E' LA SOMMA DELL'INFORMAZIONE PORTATA DAI DUE

$\hookrightarrow$ DA CIO' L'INFORMAZIONE PORTATA DA OGNI MESSAGGIO

$$I(x_i) \triangleq \lg_2 \left(\frac{1}{P_X(x_i)} \right) \quad \rightarrow \quad [I(x_i)] = \text{BIT}$$

~ LA MEDIA DELL'INFORMAZIONE PORTATA DAI MESSAGGI DI UNA SORGENTE E' DEFINITA ENTROPIA DELLA SORGENTE

$$H(X) \triangleq E_X[I(x_i)] = \sum_{i=1}^M \overbrace{I(x_i) \cdot P_X(x_i)}^{\text{MEDIA PESATA INFO PER PROB.}}$$

~ ESISTENDO SEMPRE $I(x_i) \geq 0$ ALLORA PURE $H(X) \geq 0$

$$\hookrightarrow P_X(x_i) \leq 1 \Rightarrow \lg_2(P_X(x_i)^{-1}) \geq 0$$

~ SIA LA SORGENTE UNA MONETA NON TRUCATA: $H(X) = \frac{1}{2} \lg_2 2 + \frac{1}{2} \lg_2 2 = 1$

$\hookrightarrow$ 1 BIT PER OGNI STATO

~ SIA LA SORGENTE UN AZZO DI 4 CARTE CON REINTRAZIONE CON PROBABILITA' UNIFORME

$$H(X) = 4 \left(\frac{1}{4} \lg_2 4 \right) = 2 \rightarrow 00, 01, 10, 11$$

$\hookrightarrow$ QUANDO EVENTI HANNO DISTRIBUZIONE UNIFORME: $H(X) = \lg_2(\# \text{EVENTI})$

$\hookrightarrow$ "QUANTI BIT SERVONO PER RAPPRESENTARLI?"

I
PROBABILITA'
SOMMA IND.

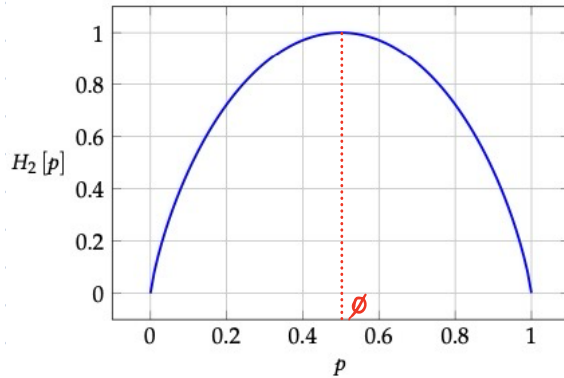
ENTROPIA
MEDIA PESATA

$H_2[p]$: ENTROPIA DI UNA MONETA INCOCELA (SOSTRANGE BINARIA)

NOTES & QUESTIONS

~ DIAMO COME SOSTRANGE UNA MONETA CON PROBABILITÀ $(p, 1-p)$

$$H(x) = p \log_2 \left(\frac{1}{p} \right) + (1-p) \log_2 \left(\frac{1}{1-p} \right) \triangleq H_2[p]$$



~ AVENDO:

a) ENTROPIA MASSIMA QUANDO EVENTI SONO EQUIPROBABILI

b) PUNTI DI MINIMO PER $p=0$ E $p=1$

↳ CIOE' CHE SI VERIFICHI UN EVENTO SA IN MODO CHE L'INFO. PORTATA DA ESSO SIA NULLA

↳ SE SONO UNO USCITA' E SANO' PURE CIOE' CHE NON USCITA' C E VICEVERSA

c) PER $p \neq 1/2$ L'ENTROPIA E NUMERO DI 1 BIT

$$H(x) \leq \log_2(M)$$

~ Non una sorgente X con un alfabeto di M simboli

$$H(x) \leq \log_2(M)$$

~ Avremo $H(x) = \log_2(M)$ solo quando tutti gli M simboli sono **EQUIPROBABILI**

$$H(x) \in [0, \log_2(M)]$$

EQUIPROBABILI

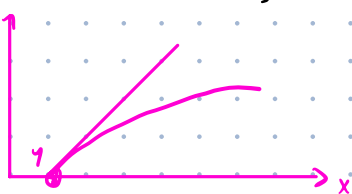
~ DEMOSTRAZIONE

$$H(x) = \sum_{i=1}^M p_x(x_i) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{p_x(x_i)} \right) = \sum_{i=1}^M p_x(x_i) \log_2 \left(\frac{M}{M p_x(x_i)} \right)$$

$$= \log_2(M) + \sum_{i=1}^M p_x(x_i) \log_2 \left(\frac{1}{M p_x(x_i)} \right)$$

DIS.
FONNAMENTALE

$$\log_2(x) = \log_e(x) \cdot (x-1)$$



$(x-1)$ TANGENTE
 $\log(x)$ IN $x=1$

$$H(x) \leq \log_2(M) + \sum_{i=1}^M p_x(x_i) \cdot \log_e \left(\frac{1}{M p_x(x_i)} - 1 \right)$$

$$= \log_2(M) + \log_e \cdot \sum_{i=1}^M \cancel{p_x(x_i)} \cdot \frac{1}{\cancel{M p_x(x_i)}} - p_x(x_i)$$

$$= \log_2(M) + \log_e \cdot \left(\frac{1}{M} \cdot M - 1 \right) = \log_2(M)$$

~ Avremo l'uguaglianza quando

$$= 0 \rightarrow p_x(x_i) = \frac{1}{M}$$

$$H(x) = \log_2(M) + \sum_{i=1}^M p_x(x_i) \log_2 \left(\frac{1}{M p_x(x_i)} \right) = \log_2(M)$$

~ CHE' PER $\frac{1}{M p_x(x_i)} = 1$ CHE SI VERIFICA PER M **EQUIPROBABILI**

$$M \cdot \frac{1}{M} = 1 \Rightarrow \frac{1}{M p_x(x_i)} = 1$$

CODIFICA SOTTOVITA SENZA MEMORIA

NOTES & QUESTIONS

- ~ CODIFICARE UN MESSAGGIO x_i SIGNIFICA FARGLI CORRISPONDERE UNA PAROLA DI CODICE $c(x_i)$ PRESA IN UN RUSCO $\mathcal{C}$ CHIAMATO "CODICE"
 - ↳ IL CODICE IN SE' E' UNA M-UPLA DI m_i BIT

PAROLA DI CODICE LUNGA
 m_i BIT PRESA IN
UN CODICE

- ~ UN CODICE SARA' UNIVOCAMENTE DECODIFICABILE SE ESISTE UNA CORRISPONDENZA UNIVOCAL MESSAGGIO - PAROLA DI CODICE

$$c(x_i) \neq c(x_j) \quad \forall x_i \neq x_j \in \mathcal{X}$$

↳ CODIFICA "SENZA PADINA"

- ~ UN CODICE SARA' ISOLAMANTAMENTE DECODIFICABILE SE NON ESISTE ALCUNA SEQUENZA $c(x_i)$ CHE INIZIA COME UN'ALTRA SEQUENZA $c(x_j)$

↳ SE UN'E' CHE OGNI CODICE DEVE ESSERE DIVISO IN UNO

↳ SE GUER: DECODIFICABILITA' ISOLAMANTALE $\Rightarrow$ UNIVOCAL

- ~ LA LUNGHEZZA MEDIA DI UN CODICE E' LA MEDIA PESATA DELLA LUNGHEZZA DI OGNI MESSAGGIO ALLA PROBABILITA' CHE VIENGA USATO

$$\bar{m} = \sum_{i=1}^{|\mathcal{X}|} p_x(x) \text{LUNGHEZZA}(c(x_i))$$

Distribuzione di Kraft: $\sum_{i=1}^M 2^{-m_i} \leq 1$

NOTES & QUESTIONS

~ Poiché m_i la lunghezza dell' i -esimo codice di $\mathcal{C}$, avremo

$$\sum_{i=1}^M 2^{-m_i} \leq 1 \Rightarrow \text{ISTANZA DECODIFICABILE}$$

~ La distribuzione di Kraft è SUFFICIENTE all'istanza decodificabile



~ DIMOSTRAZIONE → PROCEDURA ITERATIVA

~ DATA UNA SEQUENZA X VOGLIAMO TROVARE UN CODICE UNIVOC. DECODIFICABILE
TAC: CHE $m_1 \leq m_2 \leq m_3 \leq \dots \leq m_M$ DIMOSTRANDO POI CHE SODDISFANO KRAFT

1) SCELGO ARBITRARIAMENTE $c(x_1)$ LUNGO m_1

2) SCELGO $c(x_2)$ IN MODO CHE NON COMINCI CON $c(x_1)$

~ ESCLUDIAMO I CODICI LUNGI m_2 CHE INIZIANO CON $c(x_1)$

~ ESCLUDIAMO: $2^{m_2 - m_1}$

$2^{m_k - m_1} \triangleq$ POSSI I CODICI LUNGI m_k CHE NON COMINCIANO CON m_1

3) CRIAMO $c(x_3)$ LUNGO m_3 ESCLUDIAMO

$$2^{m_3 - m_2} + 2^{m_3 - m_1}$$

4) PROCEDERE SINO A $c(x_M)$ ESCLUDIAMO

$$2^{m_M - m_{M-1}} + 2^{m_M - m_{M-2}} + \dots + 2^{m_M - m_1} \quad (*)$$

~ STOP M-ESIMO ALC.

~ APPROFONDIRE: MAE CODICE ESISTA VOGLIAMO CHE $(*)$ SIA $\leq$ DEL NUMERO POSSIBILI COMBINAZIONI CON m_M BIT

$$2^{m_M - m_1} + 2^{m_M - m_2} + \dots + 2^{m_M - m_{M-1}} \leq 2^{m_M - 1}$$

$$2^{m_M} \left(2^{-m_1} + 2^{-m_2} + \dots + 2^{-m_{M-1}} \right) \leq 2^{m_M - 1}$$

$$2^{-m_1} + 2^{-m_2} + \dots + 2^{-m_{M-1}} \leq 1 - \frac{1}{2^{m_M}}$$

$$2^{-m_1} + 2^{-m_2} + \dots + 2^{-m_{M-1}} + 2^{-m_M} \leq 1$$

$$\sum_{i=1}^M 2^{-m_i} \leq 1 \quad \left. \vphantom{\sum_{i=1}^M} \right\} \text{EUREKA!}$$



~ Non un codice di lunghezza $M_1, \dots, M_M$ UNIVOCAMENTE DECODIFICABILE ALLORA VALGUE LA DISUGUAGLIANZA DI KRAFT

AKA $\hookrightarrow$ E' NECESSARIO CHE UN C SIA UNIVOCAMENTE DECODIFICABILE ASSIEME' VALGUE KRAFT

~ DIMOSTRAZIONE: ASSUMENDO PROPRIETA' DELL' UNIVOCALITA' DECODIFICABILE DIMOSTRO CHE IL RECIPRO CODICE RISPETTA KRAFT

GIUNTI I CODICI POSSIBILI PER x_i

~ Non una N-TUPLA di seq. $(C(x_{i_1}), \dots, C(x_{i_N}))$ di lunghezza

$M_{i_1}, \dots, M_{i_N}$ E COMPRESSIVA $M_{seq} = \sum_{j=1}^N M_{i_j}$
 $\hookrightarrow$ # CODICI POSSIBILI

~ Consideriamo somma di $z^{-M_{seq}}$ PER TUTTE LE M N-TUPLE POSSIBILI

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i_1=1}^M \sum_{i_2=1}^M \dots \sum_{i_N=1}^M z^{-M_{seq}} \\
 &= \sum_{i_1=1}^M \sum_{i_2=1}^M \dots \sum_{i_N=1}^M z^{-(M_{i_1} + M_{i_2} + \dots + M_{i_N})} \\
 &\quad \text{PRODOTTO SCMP} \\
 &= \sum_{i_1=1}^M (z^{-M_{i_1}}) \cdot \sum_{i_2=1}^M (z^{-M_{i_2}}) \cdot \dots \cdot \sum_{i_N=1}^M (z^{-M_{i_N}}) \\
 &\quad \text{NON SONO PIU' AVVINATE} \\
 &= \left(\sum_{i=1}^M z^{-M_i} \right)^N
 \end{aligned}$$

~ Poniamo A_N TUTTE LE POSSIBILI SEQ. DI MESSAGGI CON $M_{seq} = m$

~ Poniamo M_{max} LA LUNGHEZZA DELLA SEQ. PIU' LUNGA

~ DIVENIAMO

$$\sum_{i_1=1}^M \sum_{i_2=1}^M \dots \sum_{i_N=1}^M z^{-M_{seq}} = \sum_{m=1}^{N \cdot M_{max}} A_N z^{-m}$$

$\xrightarrow{\text{LUNGHEZZA DELLA N-TUPLA MASSIMA POSSIBILE}}$
 $\xrightarrow{\text{TUTTI I MESSAGGI POSSIBILI PER LA LUNGHEZZA M}}$

$\hookrightarrow$ PER OGNI POSSIBILE MESSAGGIO DI CODICI CONTIAMO QUANTI A_m CI SARANNO PER QUELLA LUNGHEZZA M

UNIV. DEC. $\Rightarrow$ KRAFT

PRODURIAMO TUTTE LE N TUPLE DI CODICE PER C' E' ESISTO MESSAGGIO

CI SARA' TUTTE LE POSSIBILI N-TUPLE PER OGNI UNO DEGLI M MESSAGGI



~ PER UNIVOCITÀ DECODIFICABILITÀ $A_m \leq z^m$

↳ POICHÉ' AVENDO M BIT CI SONO AL MASSIMO z^M CODICI, CIOÈ' AL PIÙ z^M SEQ. DA DECODIFICARE

$$\sum_{i=1}^{N \cdot M_{\max}} A_i \cdot z^{-M_i} \leq \sum_{i=1}^{N \cdot M_{\max}} z^{-M_i} \cdot \frac{1}{z^M} = N \cdot M_{\max}$$

~ COMBINANDO GLI UNICI 2 PASSAGGI ARRIVIAMO A

$$\left(\sum_{i=1}^M z^{-M_i} \right)^N \leq N \cdot M_{\max} \rightarrow \sum_{i=1}^M z^{-M_i} \leq (N \cdot M_{\max})^{1/N}$$

~ FACENDO IL LIMITE DELLA PARTE DESTRA PER $N \rightarrow \infty$ OTTIENIAMO UNA FORMA INDEFINITA ∞^0

NB. ↳ SARI' SEMPRE ≥ 1 RAPPRESENTAZIONE DI UNA PAROLA

↳ ELEVANO A POTENZA PER ASSOCIARE IL LIMITE

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (N \cdot M_{\max})^{1/N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(z^{\frac{1}{N} \log(N \cdot M_{\max})} \right) = z^0 = 1$$

GRUPPO INFINITI

~ OTTIENIAMO CHE UN CODICE UNIVOCAMENTE INDIVIDUABILE SODDISFA LA SINGOLARITÀ DI KRAFT

$$\sum_{i=1}^M z^{-M_i} \leq 1$$

KRAFT

~ ARRIVIAMO DUNQUE ALLA CONCLUSIONE CHE IMM. DEC. $\Rightarrow$ UNIV. DEC.

↳ POICHÉ' PER OGNI CODICE U.D. ESISTE UN CORRISPONDENTE I.D. AVERE LA STESSA LUNGHEZZA CORRISPONDE MAGGIORMENTE CORTI I.D. ANCHE' SOLO U.D.

AKA STESSA EFFICIENZA



Codifica di Shannon: Primo Teorema $\bar{m} \geq H(X)$

NOTES & QUESTIONS

~ DATA UNA SORGENTE SPAZIALE ALEATORIA X CON RISPOSTE x E $P_X(x)$

CODIFICATA CON $\mathcal{C}$ UNIVOCAMENTE DECODIFICABILE

NO ALEATORIA
+
UNIVOCAMENTE DECODIFICABILE

↳ DOVE $\bar{m}_c$ E' LA LUNGHEZZA MEDIA DEI $c(x_i)$ E

$$\Rightarrow \bar{m}_c \geq H(X)$$

↳ SIAMO PENSANDO UN LIMITE INFERIORE ALLA LUNGHEZZA MEDIA DEI CODICI

↳ "QUANTO E' BUONA UNA CODIFICA"?

~ DIMOSTRAZIONE: VOGLIAMO DIMOSTRARE CHE $H(X) - \bar{m}_c \leq 0$

$$\begin{aligned} H(X) - \bar{m}_c &= \sum_{i=1}^N \left(P_X(x_i) \log \frac{1}{P_X(x_i)} - P_X(x_i) \cdot m_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^N P_X(x_i) \left(\log \frac{1}{P_X(x_i)} - m_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^N P_X(x_i) \left(\log \frac{1}{P_X(x_i)} - \log z^{-m_i} \right) \\ &= \sum_{i=1}^N P_X(x_i) \left(\log \frac{z^{m_i}}{P_X(x_i)} \right) \end{aligned}$$

~ APPROCCIO $\log(x) \leq \log e \cdot (x-1)$

$$\begin{aligned} H(X) - \bar{m}_c &\leq \sum_{i=1}^N P_X(x_i) \cdot \log e \cdot \left(\frac{z^{m_i}}{P_X(x_i)} - 1 \right) \\ &= \log e \cdot \left[\sum_{i=1}^N \left(P_X(x_i) \cdot \frac{z^{m_i}}{P_X(x_i)} \right) - 1 \right] \end{aligned}$$

~ ESSENDO $\mathcal{C}$ UNIVOCAMENTE DECODIFICABILE VALE KRAFT E QUINDI

$$H(X) - \bar{m}_c \leq \log e [1 - 1] = 0 \Rightarrow H(X) \leq \bar{m}_c$$

~ MAC PRIMO RIFERIVA ESISTE CHE LA CODIFICA PIU' EFFICIENTE POSSIBILE SI OTTiene QUANDO $\bar{m}_c = H(X)$

↳ CIO' SI VERIFICA PER:

$$\sim \sum_{i=1}^N P_X(x_i) \left(\lg \frac{z^{-m_i}}{P_X(x_i)} \right) = 0 \Rightarrow P_X(x_i) \left(\lg \frac{z^{-m_i}}{P_X(x_i)} \right) = 0$$

≥ 0

~ Essendo $P_X(x_i) > 0$, NON ESISTENDO MAX. IMPOSSIBILI

$$\lg \frac{z^{-m_i}}{P_X(x_i)} = 0 \Leftrightarrow \frac{z^{-m_i}}{P_X(x_i)} = 1$$

~ AVENDO

$$z^{-m_i} = P_X(x_i) \rightarrow -m_i = \lg P_X(x_i) \rightarrow m_i = \lg \frac{1}{P_X(x_i)}$$

$$\left. \begin{array}{l} m_i = \lg \frac{1}{P_X(x_i)} \end{array} \right\} m_i = \lg(x_i)$$

~ L'UNICO MODO PER AVERE LA CODIFICA MIGLIORE E' CHE OGNI MESSAGGIO SIA CODIFICATO CON UN CODICE DI LUNGHEZZA UGUALE ALL'INFORMAZIONE CHE PORTA

~ NEC. MOMENTO IN CUI $\lg(x_i) \notin \mathbb{Z}$ SI PUO' PRENDERE IL SUO CEILING

$$m_i = \left\lceil \lg \frac{1}{P_X(x_i)} \right\rceil$$

~ DUNQUE RACCHIUDIAMO APPROPRIAMENTE I CONTENITORI DI $\bar{m}_c$

$$\lg \frac{1}{P_X(x_i)} \leq m_i \leq \left\lceil \lg \frac{1}{P_X(x_i)} \right\rceil$$

$$\sum_{i=1}^N P_X(x_i) \cdot \lg \frac{1}{P_X(x_i)} \leq \sum_{i=1}^N m_i P_X(x_i) \leq \sum_{i=1}^N P_X(x_i) \cdot \left(\lg \frac{1}{P_X(x_i)} + 1 \right)$$

$\left\lceil \lg \frac{1}{P_X(x_i)} \right\rceil$

$$H(X) \leq \bar{m}_c \leq H(X) + 1$$

~ SOTTOPONENDO DI VOCE INIZIALE I MESSAGGI A COPPIE OGNI CONTENUTO IL DOPIO DELL'INFORMAZIONE

↳ LA SOTTOPONENDO "A COPPIE" AVIA IL DOPIO DELL'ENTROPIA DELLA ORIGINALE

↳ PER LE CONSIDERAZIONI DI PRIMA

$$2H(X) \leq 2\bar{m}_c \leq 2H(X) + 4$$

↓

$$H(X) \leq \bar{m}_c \leq H(X) + \frac{4}{2}$$

↳ L'INTERNO CHE DEFINISCE $\bar{m}_c$ DIVENTA PIU' STRETO, OTTIENGO DUNQUE UNA CODIFICA PIU' EFFICIENTE

~ RAGGRUPPANDO I MESSAGGI IN L-UPLE

$$H(X) \leq m_c \leq H(X) + \frac{1}{L}$$

↳ PIU' L CRESCE E PIU' LA CODIFICA E' EFFICIENTE

↳ OTTIENGO PER $L \rightarrow \infty$

TEMPI D'ESAME

~ 9/7/2008 ✓

~ 17/6/2010 ✓

~ 23/10/2014 ? → 20/6/2014 / 29/11/14

~ 18/2/2016 ✓

~ 8/11/2018 ✓

~ 20/11/2022 ✓

~ DEFINIAMO OTTIMO IL CODICE HUFFMAN PIU' **CONTO** POSSIBILE, OVVIE

$$\nexists \bar{M}_{C'} / \bar{M}_{C'} < \bar{M}_C$$

↳ POSSIAMO SULLAVIA ESISTERE CODICI TALI CHE $\bar{M}_{C'} \leq \bar{M}_C$

} POSSIAMO ESISTERE
PIU' CODICI OTTIMI
EQUIVALENTI

~ DATA UNA X ORDINATA IN ORDINE CRESCENTE DI RAPPORTO ALLE PROBABILITA'
ESISTERA' UN CODICE TALE CHE:

$$1) \text{ SE } P(x_i) \geq P(x_j) \Rightarrow m_i \leq m_j$$

AKA $\rightarrow m_i$ INFERIORMENTE PROPORZIONALE ALLA PROBABILITA' DEL MESSAGGIO i

DIMOSTRAZIONE $\rightarrow$ 1) DATI DUE MESSAGGI x_i, x_j CON $P_X(x_i) \leq P_X(x_j)$ DEFINIAMO
UN CODICE OTTIMO C TALE CHE $m_i \leq m_j$, CALCOLO

SCAMBIANDO DUE CODICI
DI MESSAGGI CON DIVERSA
PROB. OTTIENGO CODICE
PEGGIORE

$$\bar{M}_C = l + P_X(x_i)m_i + P_X(x_j)m_j$$

2) SCAMBIANDO I CODICI DI x_i E x_j AVREMO INVECE C'
PER IL QUALE CALCOLO $\bar{M}_{C'}$

$$\bar{M}_{C'} = l + P_X(x_i)m_j' + P_X(x_j)m_i' \quad \begin{pmatrix} m_i' = m_j \\ m_j' = m_i \end{pmatrix}$$

3) CONFRONTANDO LE VALORI:

$$\begin{aligned} \bar{M}_C - \bar{M}_{C'} &= P_X(x_i)m_i + P_X(x_j)m_j - P_X(x_i)m_j' - P_X(x_j)m_i' \\ &= P_X(x_i)(m_i - m_j') + P_X(x_j)(m_j - m_i') \\ &= P_X(x_i)(m_i - m_j') - P_X(x_j)(m_j' - m_j) \\ &= (m_i - m_j') \left(P_X(x_i) - P_X(x_j) \right) \rightarrow \geq 0 \end{aligned}$$

1) TALE CHE CI VA SONO EQUIVALENTI, ADRIANINI. $\bar{M}_C > \bar{M}_{C'}$
E QUINDI NON E' OTTIMO

$$2) \text{ SE } m_{M-1} = m_M \rightarrow \text{DUE} \geq \text{CODICI SONO UGUALI UGUALI}$$

DIMOSTRAZIONE $\rightarrow$ PER L'IMMEDIATA DEFINIBILITA' E' SUFFICIENTE RITENERE L'UNO
DEI DUE CODICI SENZA AGGIUNGERE ALTRI

3) $C(x_{M-1})$ DIFFERISCE DA $C(x_M)$ SOLO DELL'UNICO BIT $\rightarrow$ FISSATO

DIMOSTRAZIONE

1) PER LA SECONDA CONDIZIONE VERIFICO $M_M = M_{M-1}$

2) PER L'UNICA DECODIFICABILITA' $C(x_{M-1})$ NON CONTIENE COME NESSUN'ALTRA PAROLA PRECEDENTE

3) MOSTRANDO INSIEME 1) E 2) OBTENIAMO $C(x_M)$ UGUALE A $C(x_{M-1})$, SE NON PER L'UNICO BIT CHE VIENE FISSATO

~ LA CODIFICA DI HUFFMAN E' OTTIMA POICHE' E' UNA PROCEDURA INERDITIVA CHE NESSUN'ALTRE SAREBBE UN CODICE CHE RISPONDE LE PROPRIETA' 1)-3) DEL CODICE:

1) NON INIZIAI ELEMENI DELL'ALBERO IN ORDINE CRESCENTE DI $P_X(x_i)$ ①

2) SI ASSEGNA UN BIT DIVERSO AI DUE MAGGIORI PROBABILI ③

3) SI CREA UNA NUOVA SOTTOALBERO S' DOVE SI ESTRARRE IL RESIDUO x_M E SI ASSEGNA $P_X(x'_{M-1}) = P_X(x_{M-1}) + P_X(x_M)$

$$\Rightarrow \bar{M} = \bar{M}' + 1 \cdot P_X(x_M) + 1 \cdot P_X(x_{M-1})$$

4) RIPETIAMO 1)-3) FINO A OTTENERE UNA SOTTOALBERO CON UN SOLO MESSAGGIO (AVENDO $P_X(x_i) = 1$)

~ SI USA SEMPLI DI ASSEGNARE 0/1 NELLA MANIERA "PIU' EQUIPROBABILE POSSIBILE" IN MODO DA MASSIMIZZARE L'INFORMAZIONE CONTINUA